

Privacidade: LGPD e Internet das Coisas

Professor:

Vinícius Fernandes Soares Mota

inf.ufes.br/~vinicius.mota

vinicius.mota@inf.ufes.br

CT-7 Sala 8

- Sob licença Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Slides baseados nos materiais gentilmente cedidos pelo Professor José Marcos Silva Nogueira – DCC/UFMG e pelo autor do Minicurso: Internet das Coisas – da Teoria a prática, SBRC 2016, Bruno Pereira Santos et al.

Livro Sunil Cheruvu et al. Demystifying Internet of Things Security. 2020.

- Com a entrada da Lei geral de proteção de dados (LGPD) em vigor, ficam as dúvidas
 - O que chamamos de privacidade
 - Privacidade será alcançada por lei?
 - A lei foca nos dados pessoais. Neste caso, como ficam os objetos conectados?

O objetivo da aula de hoje é discutir privacidade na era de bilhões de objetos conectados

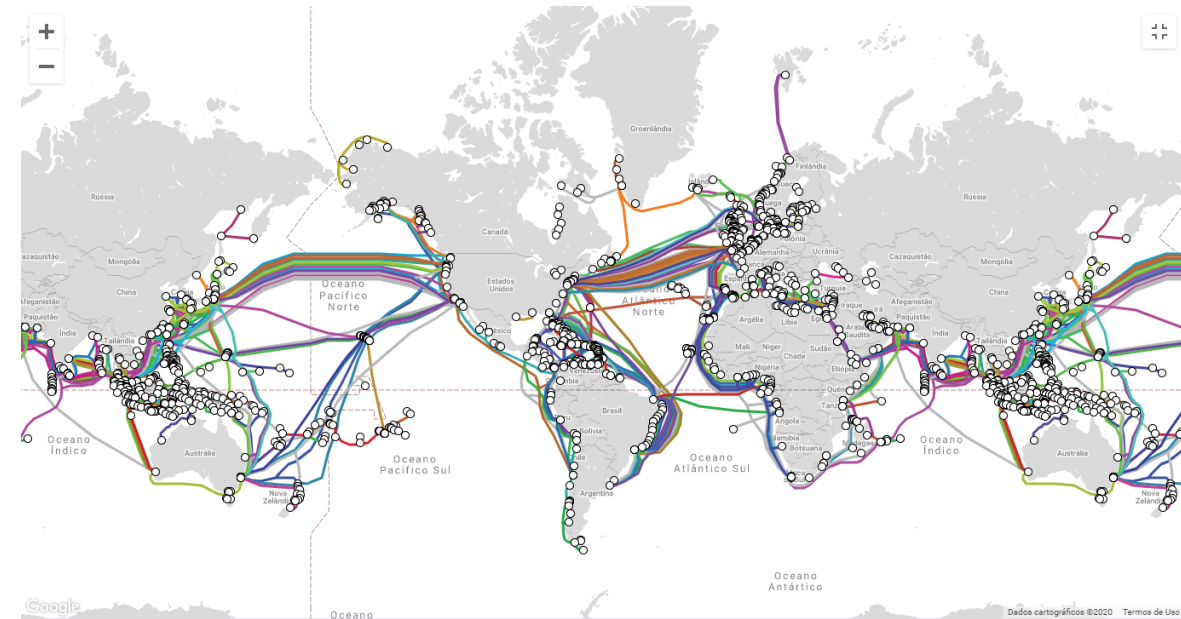
Internet e as dificuldades burocráticas

Organização geopolítica tradicional



<https://pixabay.com/pt/vectors/mundo-mapa-pa%C3%ADses-bandeiras-67861/>

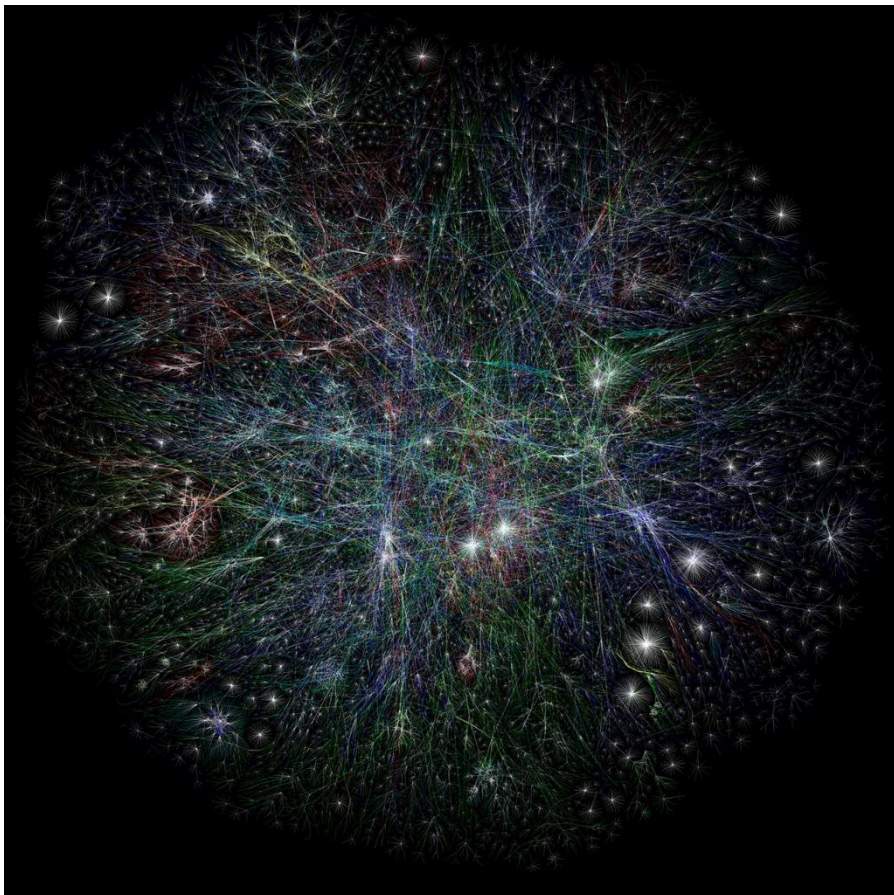
Internet: Cabos ópticos submarinos



<https://www.submarinecablemap.com/>

Internet e as dificuldades burocráticas

Mapa de roteadores Internet



<https://www.kaspersky.com.au/blog/amazing-internet-maps/10441/>

Por definição:

- Internet é um sistema distribuído globalmente
- Não existem fronteiras geográficas
- Mesmo países que adotam **firewalls** como fronteiras não conseguem barrar tudo!

Leis e burocracias

- São locais
- “Fáceis” de atingir grandes empresas com escritórios no país
- Extremamente difícil aplicar uma lei em uma de outro país sem representação no local da lei.
 - Ex. Whatsapp (facebook) vs telegram
 - **See:** <https://telegram.org/faq/br#p-onde-fica-a-sede-do-telegram>

- Soluções tecnológicas
 - Algoritmos de criptografia
 - Inserção de ruídos nos dados
 - **tunelamentos**
- Soluções burocráticas e legais
 - GDPR (Europa)
 - CCPA (Califórnia/EUA)
 - **LGPD (Brasil)**

Domínio da Computação
Exato e determinístico por natureza

Domínio do Direito (internacional)
Subjetivo e sujeito a interpretações

Em Comum, todas essas leis regulam o uso de dados pessoais!

Proxies e Tunelamento: gift and curse

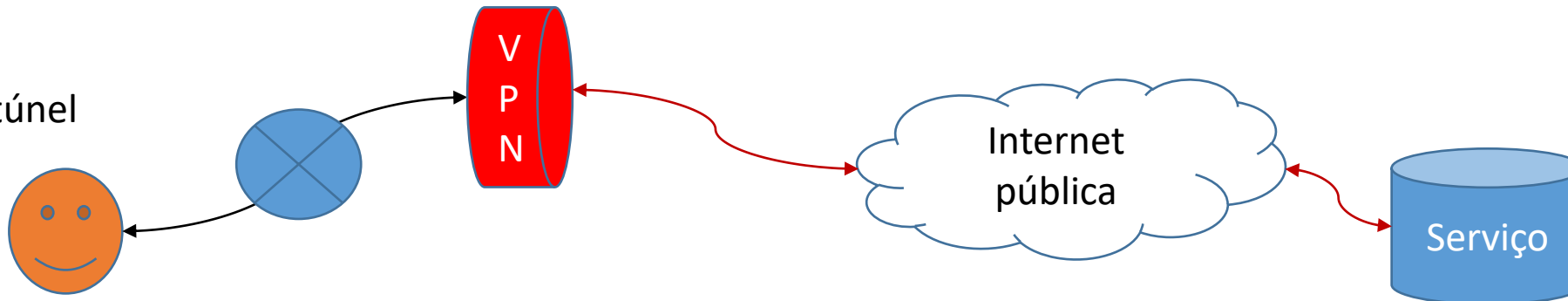
- Existem dezenas de serviços de proxies e VPNs na web
 - Objetivo primário: Prover anonimidade ou acesso a serviços oferecidos exclusivamente em um país
 - Efeito secundário: Usar a anonimidade para cometer crimes

Sem túnel



Provedor e serviço são capazes de identificar usuário

Com túnel



Provedor e serviço podem não conseguir identificar usuário

- General Data Protection Regulation (GDPR) – Maio de 2018

- the regulation contains provisions and requirements related to the processing of [personal data](#) of individuals (formally called *data subjects* in the GDPR) who are located in the EEA, and applies to any enterprise—regardless of its location and the data subjects' citizenship or residence—that is processing the personal information of data subjects inside the EEA. Controllers and processors of personal data must put in place *appropriate technical and organizational measures* to implement the data protection principles. Business processes that handle personal data must be designed and built with consideration of the principles and provide safeguards to protect data (for example, using [pseudonymization](#) or full [anonymization](#) where appropriate).
https://en.wikipedia.org/wiki/General_Data_Protection_Regulation

- California Consumer Privacy Act (CCPA) – Junho de 2018

CCPA defines personal information as information that identifies, relates to, describes, is reasonably capable of being associated with, or could reasonably be linked (directly or indirectly) with a particular consumer or [household](#) such as a real name, alias, postal address, unique personal identifier, online identifier, Internet Protocol address, email address, account name, social security number, driver's license number, passport number, or other similar identifiers.

- Lei Geral de proteção de dados (LGPD) - Setembro de 2020

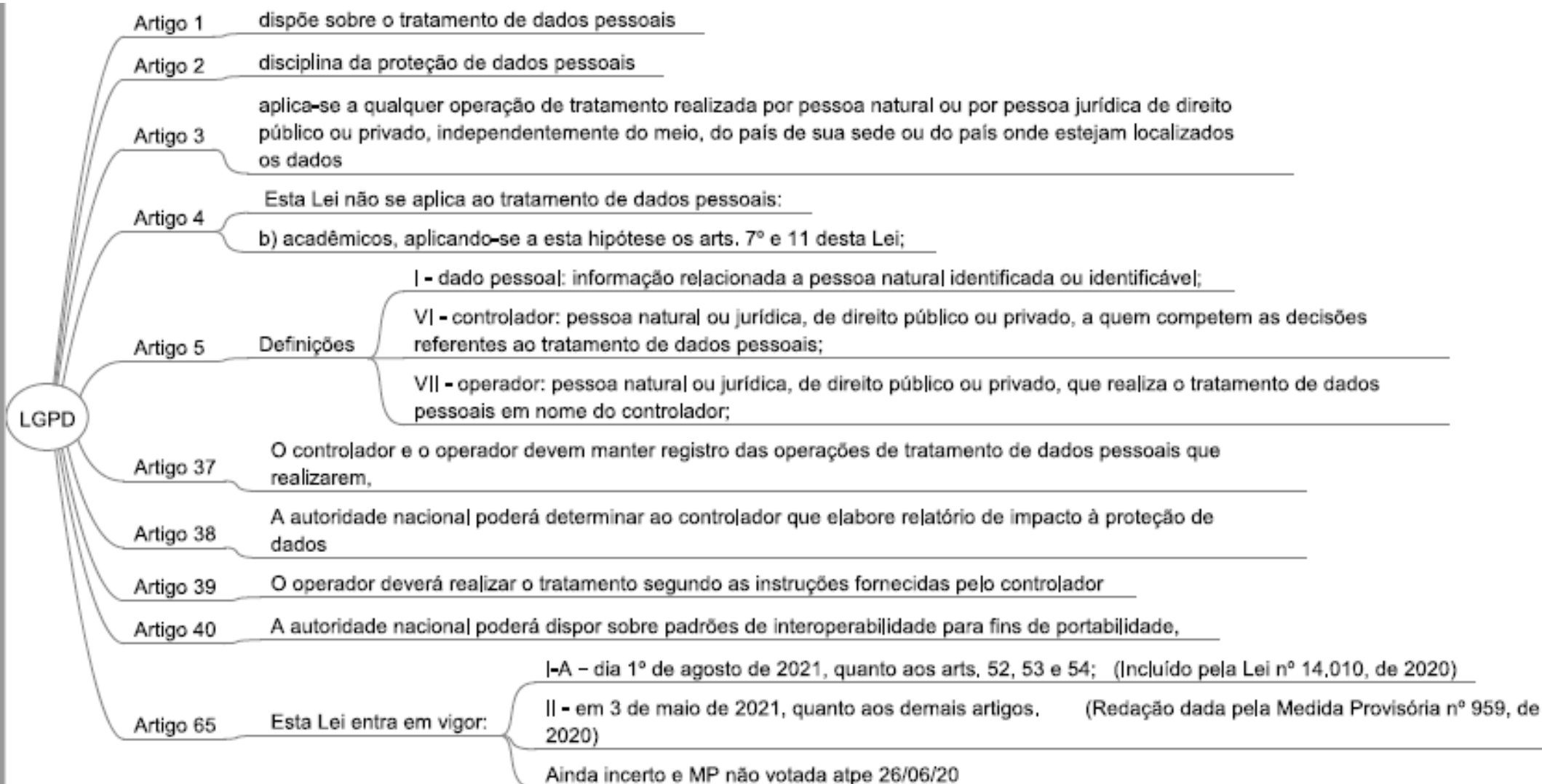
- Dados pessoais (art. 5º, I): toda informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável.
 - Exemplos: **dados cadastrais, data de nascimento, profissão, dados de GPS, identificadores eletrônicos, nacionalidade, gostos, interesses e hábitos de consumo, entre outros.**
- Dado pessoal sensível (Art. 5º, II): dado pessoal sensível é o dado pessoal que verse sobre (i) origem racial ou étnica; (ii) convicção religiosa; (iii) opinião política; (iv) **filiação a sindicato** ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político; (v) dado referente à saúde ou à vida sexual; (vi) **dado genético ou biométrico**,

Pela LGPD os dados só podem ser usados

- **tratamento dados pessoais (art. 7º):**
- **I** - consentimento pelo titular: manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada;
- **II** - cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;
- **III** - pela administração pública, para o tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas;
- **IV** - para a realização de estudos por órgão de pesquisa;
- **V** - para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o titular;
- **VI** - para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral;
- **VII** - para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro;
- **VIII** - para a tutela da saúde, em procedimento realizado por profissionais da área da saúde ou por entidades sanitárias;
- **IX** - quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiro, consideradas a partir de situações concretas, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais; ou
- **X** - para a proteção do crédito.

- Zelar pela proteção dos dados pessoais, nos termos da legislação;
- Zelar pela observância dos segredos comercial e industrial, observada a proteção de dados pessoais e do sigilo das informações quando protegido por lei;
- Elaborar diretrizes para a Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade;
- Fiscalizar e aplicar sanções em caso de tratamento de dados realizado em descumprimento à legislação, mediante processo administrativo que assegure o contraditório, a ampla defesa e o direito de recurso;
- Apreciar petições de titular contra controlador após comprovada pelo titular a apresentação de reclamação ao controlador não solucionada no prazo estabelecido em regulamentação;
- Promover na população o conhecimento das normas e das políticas públicas sobre proteção de dados pessoais e das medidas de segurança
- Promover e elaborar estudos sobre as práticas nacionais e internacionais de proteção de dados pessoais e privacidade;
- Estimular a adoção de padrões para serviços e produtos que facilitem o exercício de controle dos titulares sobre seus dados pessoais, os quais deverão levar em consideração as especificidades das atividades e o porte dos responsáveis;

- **Artigo 12:** Os dados anonimizados não serão considerados dados pessoais para os fins desta Lei....
 - A autoridade nacional poderá dispor sobre padrões e técnicas utilizados em processos de anonimização e realizar verificações acerca de sua segurança





Coisas comunicando com Coisas são o que formam a Internet das coisas!!!!

- IoT é pervarsivo
 - Localização: smart phones
 - Saúde: Utilização dos dados
 - Hábitos de mídia: Smart TV / TV on Demand
 - Hábitos de compra: Cartão de crédito
 - Hábitos de direção: sistemas de navegação

É possível proteger a privacidade dos usuários?

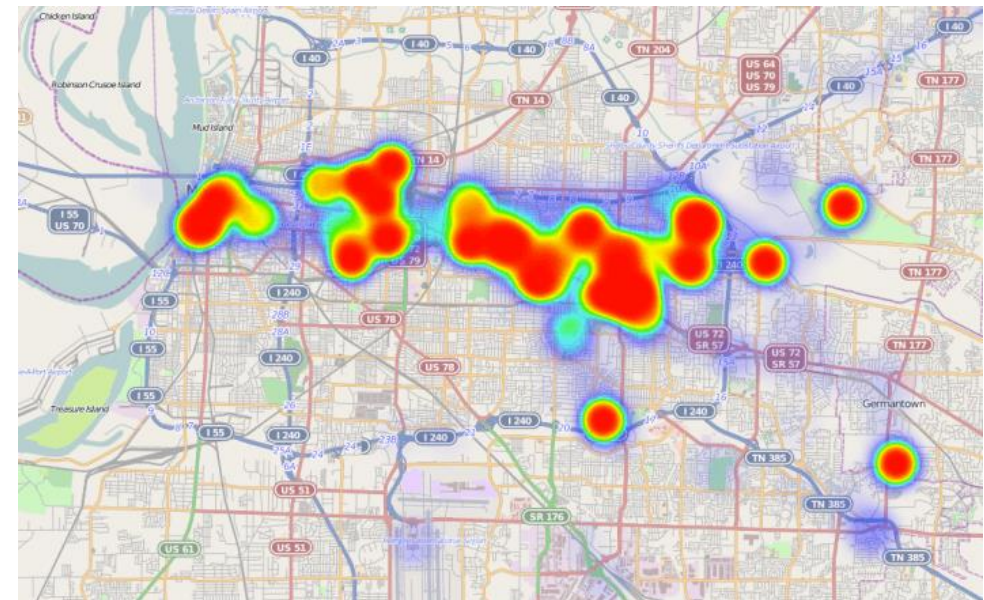
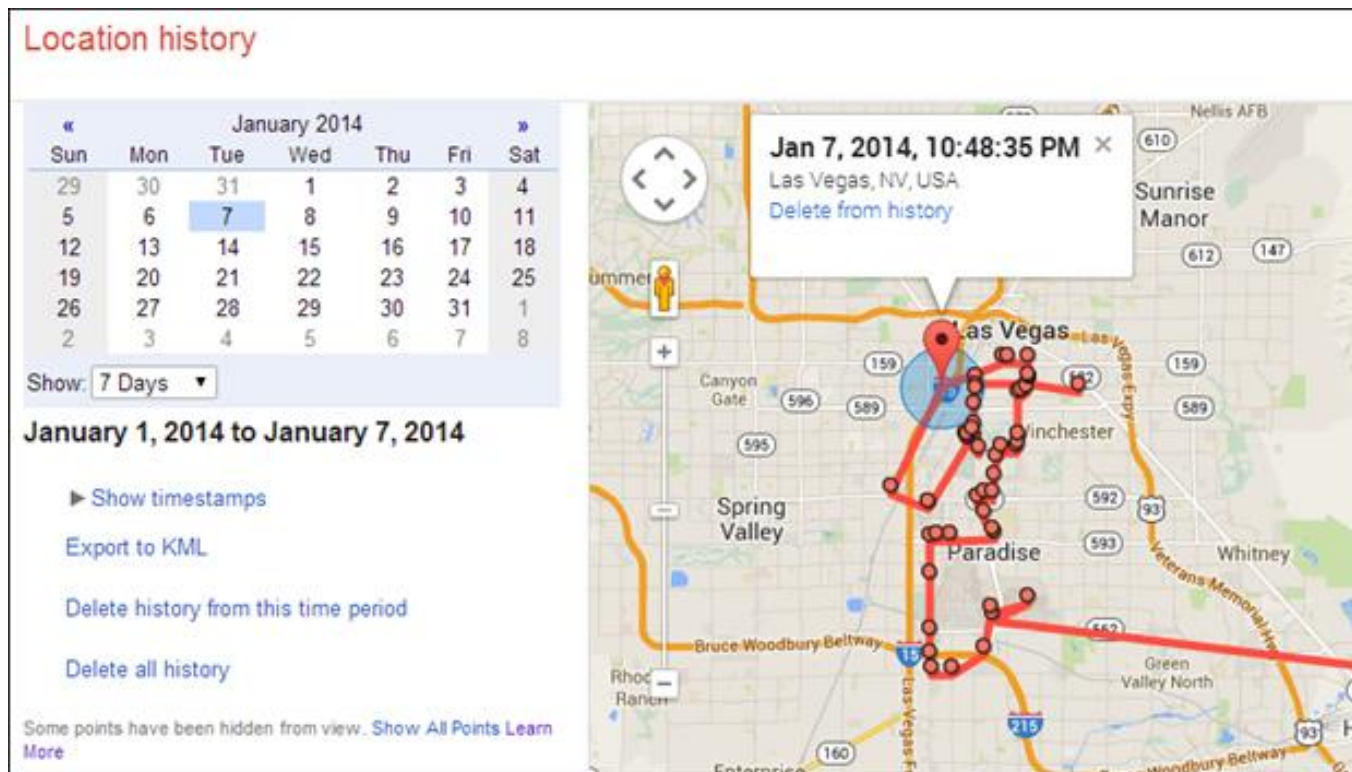
- IoT é pervarsivo
 - Localização: smart phones
 - Saúde: Utilização dos dados
 - Hábitos de mídia: Smart TV / TV on Demand
 - Hábitos de compra: Cartão de crédito
 - Hábitos de direção: sistemas de navegação

É possível proteger a privacidade dos usuários?

tratamento dados pessoais (art. 7º):

I - consentimento pelo titular: manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada;

- Localização: smart phones – Vários tracking applications
- É possível não consentir com um termo google ou similar?



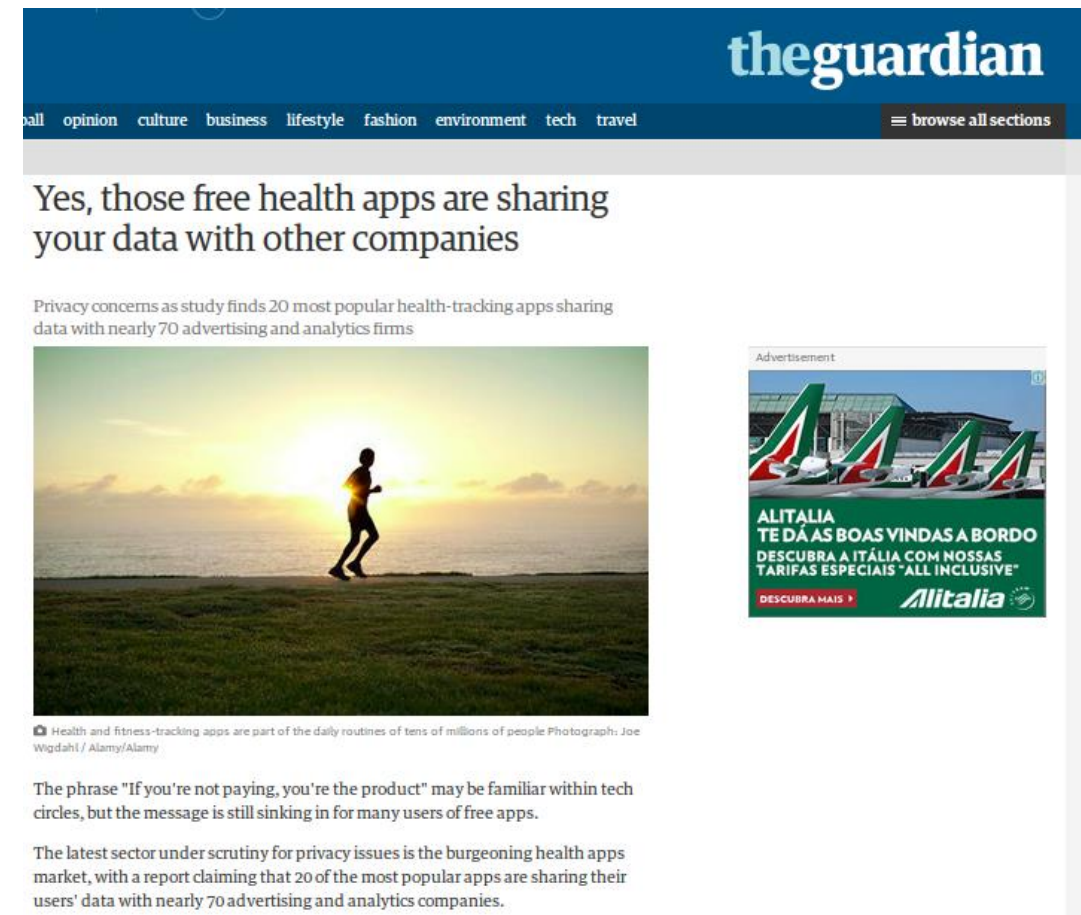
- Saúde: Pode ser considerado dados sensíveis do usuário



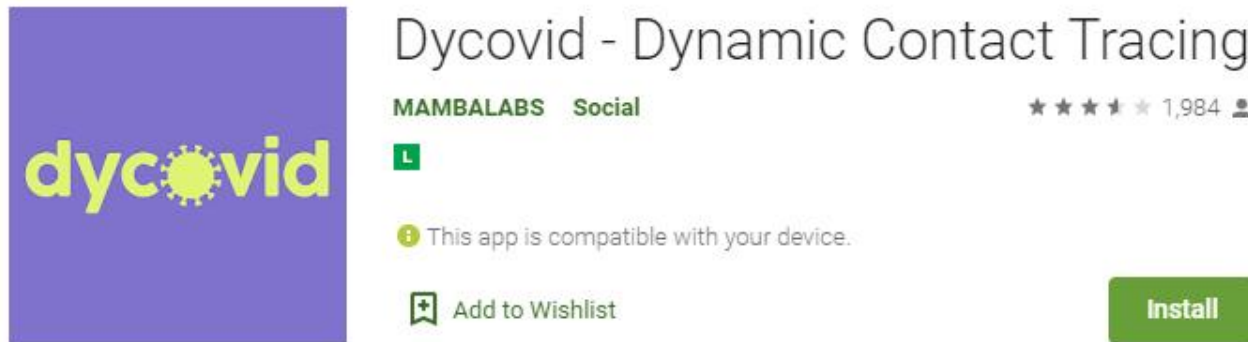
- Saúde: empresas terão que explicar como os dados são usados



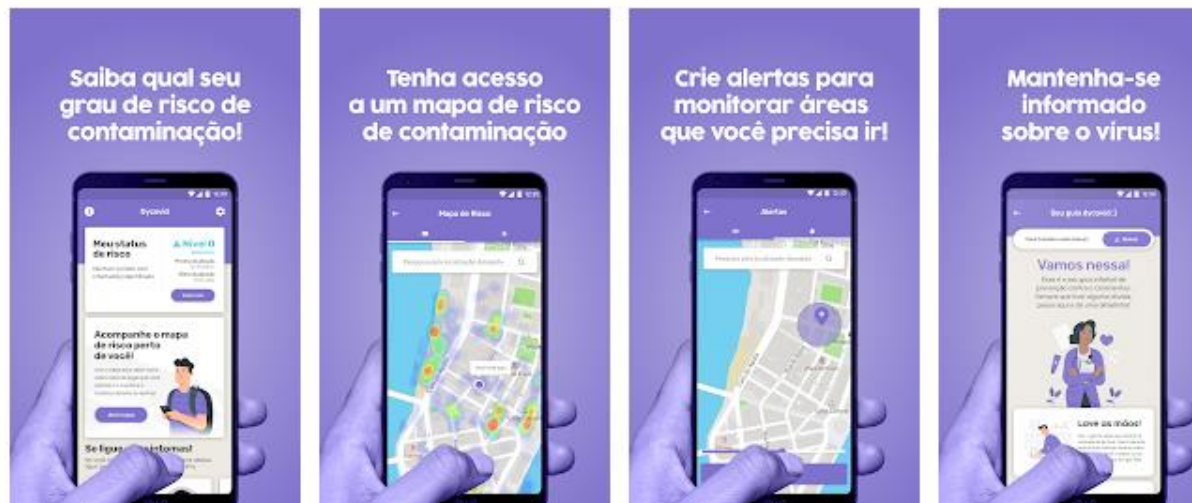
Pra quem
vão este
dados?



- **VIII** - para a tutela da saúde, em procedimento realizado por profissionais da área da saúde ou por entidades sanitárias;



Há cidades obrigando o uso desse aplicativo:



- Hábitos de mídia: Smart TV / TV on Demand



Samsung adverte: Cuidado com o que você diz em frente a sua TV inteligente

Fabricante alerta consumidores de que televisão pode gravar conversas próximas e transmitir diálogos a terceiros



Função de reconhecimento de voz pode ser ativada ou desativada nas smart TVs da Samsung - Andrey Rudakov / Bloomberg

RIO — A frase “silêncio, estou assistindo TV” ganhou novo significado com os modernos televisores com função de reconhecimento de voz. Em vez de atrapalhar o entendimento dos programas, o temor agora é que a TV esteja espionando os lares. A própria Samsung, na política de privacidade da companhia, alerta para o risco de captura e transmissão de dados sensíveis para terceiros caso a função esteja ligada.

“Por favor, esteja ciente que se suas palavras incluem dados pessoais ou outras informações sensíveis, essa informação estará entre os dados capturados e transmitidos para terceiros pelo uso do reconhecimento de voz”, diz a Samsung.

O reconhecimento de voz está presente nos modelos mais recentes de smart TVs da fabricante sul-coreana. Em vez de usar o controle remoto, o espectador pode controlar o aparelho apenas pela voz. Para isso, basta ligar a função e conectar o

- Hábitos de mídia: Smart TV / TV on Demand



**Samsung adverte: Cuidado com o que
você diz em frente a sua TV inteligente**

"Por favor, esteja ciente que se suas palavras incluírem dados pessoais ou outras informações sensíveis, essa informação estará entre os dados capturados e transmitidos para terceiros pelo uso do reconhecimento de voz", diz a Samsung.



RIO — A frase "silêncio, estou assistindo TV" ganhou novo significado com os modernos televisores com função de reconhecimento de voz. Em vez de atrapalhar o entendimento dos programas, o temor agora é que a TV esteja espionando os lares. A própria Samsung, na política de privacidade da companhia, alerta para o risco de captura e transmissão de dados sensíveis para terceiros caso a função esteja ligada.

"Por favor, esteja ciente que se suas palavras incluírem dados pessoais ou outras informações sensíveis, essa informação estará entre os dados capturados e transmitidos para terceiros pelo uso do reconhecimento de voz", diz a Samsung.

O reconhecimento de voz está presente nos modelos mais recentes de smart TVs da fabricante sul-coreana. Em vez de usar o controle remoto, o espectador pode controlar o aparelho apenas pela voz. Para isso, basta ligar a função e conectar o

- Hábitos de direção: sistemas de navegação



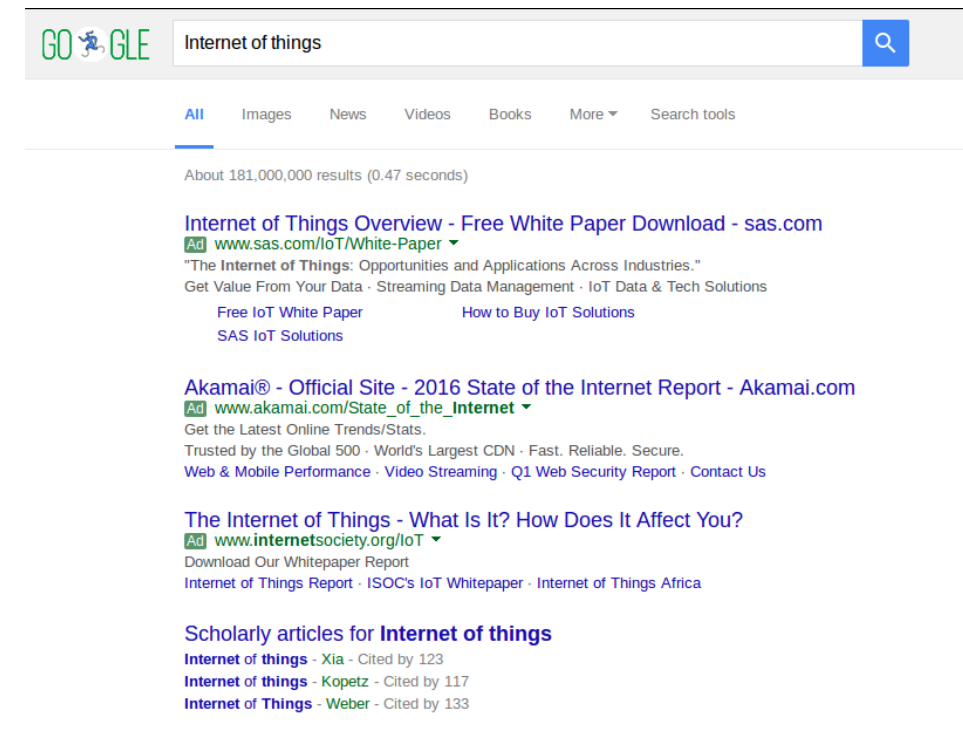
Conhece:

- dia/horário
- locais que frequenta
- Velocidade média

Imagine uma nova funcionalidade:

- Multar automaticamente ao ultrapassar velocidade da via!

- Teoricamente, todos os dados são para “te ver melhor”



Inter-net of things

noun

a proposed development of the Internet in which everyday objects have network connectivity, allowing them to send and receive data.

- IoT significa
 - Decidir quais os dados desejáveis (sensoriamento)
 - Aprender a coletar dados eficientemente (comunicação)
 - Tratar os dados recebidos
 - Algoritmos para inferir informação a partir dos dados
 - Transformar informação em conhecimento
- Adaptar-se a LGPD significa
 - Dar importância a coleta e armazenamento seguro de dados
 - Criar um programa de governança em proteção de dados
 - Transparência na utilização dos dados
 - Ter um Encarregado da Proteção de Dados (DPO);

- Consinta com os termos ou não use!
 - Culturalmente, nunca lemos os termos.
 - E quanto não temos serviços alternativos se não concordamos?
- Maioria dos serviços não precisa dos dados identificáveis dos usuários mas sim dos dados agregados e anonimizados.
- Não faltam leis boas com fiscalizações ruins. Seria a LGPD apenas mais um exemplo?

Livro – LGPD LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

Dúvidas?

Internet das Coisas
LGPD e IoT

Vinícius Fernandes Soares Mota